

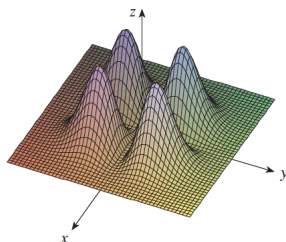
Ayudantía 5 - MAT1620

1. Considere los vectores $u = (1, 2, -3)$ y $v = (2, 0, -1)$.
 - (a) Determine $u + 3v$.
 - (b) Determine $u \cdot v$.
 - (c) Determine un vector con la misma dirección de u pero de norma 3.
 - (d) Determine el ángulo entre u y v .
 - (e) Determine $u \times v$.
2. Determine las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por los puntos $(4, 3, -1)$ y $(1, 2, 3)$.
3. Determine una ecuación del plano que pasa por los puntos $(1, 1, 1)$, $(1, 0, -1)$ y $(1, 3, -2)$
4. Determine la ecuación del plano que contiene a la recta de ecuación simétrica $x = 2y = 3z$ y que pasa por el punto $(1, -1, 1)$.
5. Determine la ecuación simétrica de la recta de intersección de los planos

$$5x - 2y - 2z = 1, \quad 4x + y + z = 6$$

Ayudantía 6 - MAT1620

1. Sea $F(x, y) = 1 + \sqrt{4 - y^2}$.
 - (a) Evalúe $F(3, 1)$.
 - (b) Determine y trace el dominio de F .
 - (c) Determine el rango o recorrido de F .
2. Determine y grafique el dominio de la función $g(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$.
3. Trace la gráfica de las siguientes funciones:
 - (a) $g(x, y) = 10 - 3x + 5y$
 - (b) $f(x, y) = 9 - x^2 - 9y^2$.
4. Elabore un esquema aproximado para un mapa de contorno para la función cuya gráfica es la de la figura adjunta.



5. Dibuje un mapa de contorno para la función

$$f(x, y) = (y - 2x)^2$$

(e) Determine $u \times v$.

$$u = (1, 2, -3) \text{ y } v = (2, 0, -1).$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

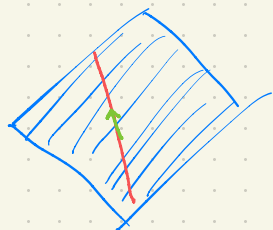
$$\vec{u} \times \vec{v} = \hat{i} \cdot -2 - \hat{j} \cdot 5 + \hat{k} \cdot -4$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = -2\hat{i} - 5\hat{j} - 4\hat{k} = \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix} = \langle -2, -5, -4 \rangle$$

4. Determine la ecuación del plano que contiene a la recta de ecuación simétrica $x = 2y = 3z$ y que pasa por el punto $(1, -1, 1)$.

$$\begin{aligned} x = t &\Rightarrow x = t \\ 2y = t &\Rightarrow y = t/2 \\ 3z = t &\Rightarrow z = t/3 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1/3 \end{pmatrix} \right.$$

paramétricas ecuación vectorial



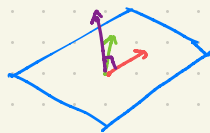
tenemos un vector $\langle 1, 1/2, 1/3 \rangle$ que está contenido en el plano, también sabemos que

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

∈ plano ∈ plano

también está contenido en el plano

$$\Rightarrow \vec{n} = \vec{v} \times \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1/3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) - \hat{j} \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \hat{k} \left(-1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ -2/3 \\ -3/2 \end{pmatrix}$$

$\times 6 \Rightarrow$

$$\vec{n}' = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix}$$

⇒ el plano pasa por el punto $P(0, 0, 0)$

$$\Rightarrow \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix} = 0$$

3. Trace la gráfica de las siguientes funciones:

(a) $g(x, y) = 10 - 3x + 5y$

(b) $f(x, y) = 9 - x^2 - 9y^2$

⇒ ecua^l de la gráfica es

$$z = 9 - x^2 - 9y^2$$

↳ curvas de nivel:

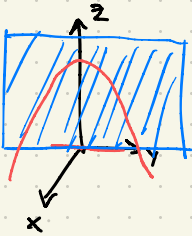
• $z = k$

$$k = 9 - x^2 - 9y^2$$

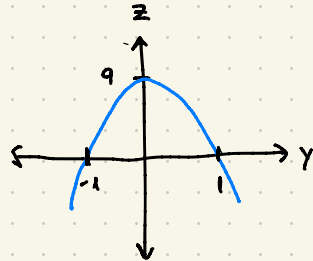
$$\Rightarrow x^2 + 9y^2 = 9 - k$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{(9-k)} + \frac{y^2}{\left(\frac{9-k}{9}\right)} = 1$$

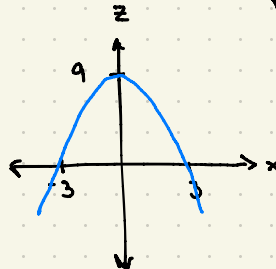
• Si $x = 0$

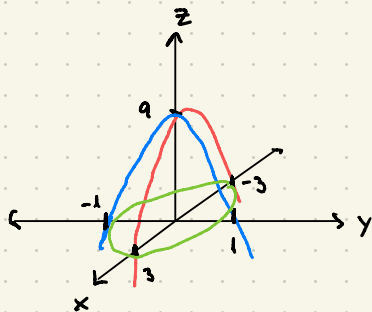


$$z = 9 - 9y^2$$

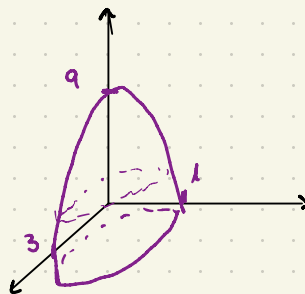


• Si $y = 0$ ⇒ $z = 9 - x^2$





$\Rightarrow$



5. Dibuje un mapa de contorno para la función

$$f(x, y) = (y - 2x)^2$$

Curvas de nivel : $K = (y - 2x)^2 \quad K \geq 0$

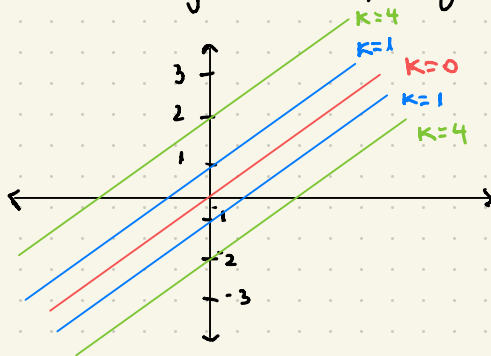
$$\Rightarrow \sqrt{K} = |y - 2x| \begin{cases} y - 2x = \sqrt{K}, \quad K \geq 0 \\ y - 2x = -\sqrt{K}, \quad K \geq 0 \end{cases}$$

$\hookrightarrow y - 2x = \sqrt{K} \Rightarrow y = 2x + \sqrt{K}$

$\hookrightarrow y - 2x = -\sqrt{K} \Rightarrow y = 2x - \sqrt{K}$

evaluamos:

- $K = 0$: ambas curvas son $y = 2x$
- $K = 1$: tenemos $y = 2x + 1$ y $y = 2x - 1$
- $K = 4$: tenemos $y = 2x + 2$ y $y = 2x - 2$



1. Considere los vectores $u = (1, 2, -3)$ y $v = (2, 0, -1)$.

- Determine $u + 3v$.
- Determine $u \cdot v$.
- Determine un vector con la misma dirección de u pero de norma 3.
- Determine el ángulo entre u y v .

$$a) \vec{u} + 3\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$b) \vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 + 0 + 3 = 5$$

c) $\vec{x}$ es la misma dirección que $\vec{u}$ y norma 3

$$\vec{x} = \frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} \cdot 3 = \frac{3}{\|\vec{u}\|} \cdot \vec{u}$$

$$\vec{x} = \frac{3}{\sqrt{1+4+9}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{3}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{14} \\ 6/\sqrt{14} \\ -9/\sqrt{14} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{x}\| &= \sqrt{\frac{3^2}{14} + \frac{6^2}{14} + \frac{(-9)^2}{14}} \\ &= \sqrt{\frac{9+36+81}{14}} \\ &= \sqrt{\frac{126}{14}} = \sqrt{9} = 3 \end{aligned}$$

$$d) \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\theta) \Rightarrow \cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

$$\Rightarrow \theta = \arccos \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} \right)$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{5}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{5}} \right) = \arccos \left(\frac{5}{\sqrt{70}} \right) = 63.3^\circ$$

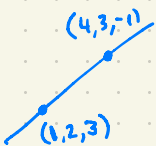
2. Determine las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por los puntos $(4, 3, -1)$ y $(1, 2, 3)$.

$$\vec{r} = \vec{p} + t \cdot \vec{v}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \vec{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

→ ec. Vectorial

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$



$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3t \\ 2+t \\ 3-4t \end{pmatrix}$$

$$x = 1+3t, \quad y = 2+t, \quad z = 3-4t$$

ec. paramétricas

$$\frac{x-1}{3} = t$$

$$y-2 = t$$

$$\frac{z-3}{-4} = t$$

$$\frac{x-1}{3} = y-2 = \frac{z-3}{-4}$$

ec. simétricas

3. Determine una ecuación del plano que pasa por los puntos $(1, 1, 1)$, $(1, 0, -1)$ y $(1, 3, -2)$

$$\begin{aligned} & \bullet (1, 1, 1) \\ & \bullet (1, 0, -1) \\ & \bullet (1, 3, -2) \end{aligned}$$

$$(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0, \quad \vec{r}_0 \text{ punto perteneciente al plano}$$

$\vec{n}$ vector normal al plano

$$\left. \begin{aligned} \vec{r}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \vec{r}_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \hat{i} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - \hat{j} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + \hat{k} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\vec{n} = \hat{i} \cdot (-7) \Rightarrow$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z-1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \rightarrow \text{ecuación vectorial}$$

5. Determine la ecuación simétrica de la recta de intersección de los planos

$$6 \cdot \frac{-5}{4} + 1 = \frac{-30}{4} + \frac{4}{4} = \frac{-26}{4} = \frac{-13}{2}$$

$$5x - 2y - 2z = 1, \quad 4x + y + z = 6$$

$$\begin{array}{l} 5x - 2y - 2z = 1 \\ 4x + y + z = 6 \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 1 & 6 \\ 5 & -2 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$f_2 \rightarrow f_2 - \frac{5}{4}f_1 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -\frac{13}{4} & -\frac{13}{4} & -\frac{13}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{f_2 \rightarrow \frac{4}{13}f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} x_1 = 1 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_3 = x_3 \end{array} \quad \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 - x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 - x_3 \\ x_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 0 \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} 0 \\ -x_3 \\ x_3 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 0 \end{array} \right) + x_3 \left(\begin{array}{c} 0 \\ -1 \\ 1 \end{array} \right) \quad \rightarrow \text{ec. vectorial recta}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 0 \end{array} \right) + t \left(\begin{array}{c} 0 \\ -1 \\ 1 \end{array} \right)$$

$$\hookrightarrow \left(\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 2-t \\ t \end{array} \right) \Rightarrow \quad \begin{array}{l} x=1, \quad y=2-t, \quad z=t \\ t = \frac{y-2}{-1} \quad t=z \end{array}$$

$$x=1, \quad \frac{y-2}{-1} = z \quad \rightarrow \text{ecuación simétrica}$$

1. Sea $F(x, y) = 1 + \sqrt{4 - y^2}$.

(a) Evalúe $F(3, 1)$.

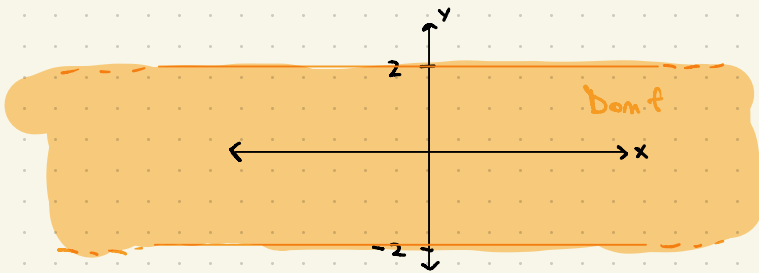
(b) Determine y trace el dominio de F .

(c) Determine el rango o recorrido de F .

a) $F(3, 1) = 1 + \sqrt{4 - 1^2} = 1 + \sqrt{3}$

b) $\text{Dom } f = \{(x, y) \mid 4 - y^2 \geq 0\}$ $|y| \leq 2 \Rightarrow -2 \leq y \leq 2$

$\hookrightarrow 4 - y^2 \geq 0 \Rightarrow 4 \geq y^2 \Rightarrow -2 \leq y \leq 2$



c) $F(x, y) = 1 + \sqrt{4 - y^2}$

$\sqrt{4 - y^2} \geq 0 \Rightarrow 1 + \sqrt{4 - y^2} \geq 1$ $z = F(x, y)$
 $\sqrt{4 - y^2} \leq 2 \Rightarrow 1 + \sqrt{4 - y^2} \leq 3$ $z = F(x, y)$

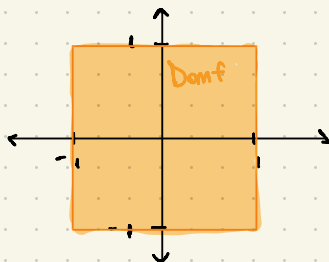
$\left\{ \begin{array}{l} 1 \leq z \leq 3 \\ \text{Rec } f = \{z, 1 \leq z \leq 3\} \end{array} \right.$

2. Determine y grafique el dominio de la función $g(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$.

$\text{Dom } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^2 \geq 0 \wedge 1 - y^2 \geq 0\}$

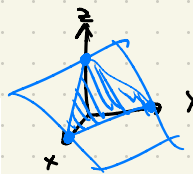
$\hookrightarrow 1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow 1 \geq x^2 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$
 $1 - y^2 \geq 0 \Rightarrow 1 \geq y^2 \Rightarrow -1 \leq y \leq 1$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Dom } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \wedge -1 \leq y \leq 1\} \end{array} \right.$



$$-1 \leq x \leq 1$$

$$-1 \leq y \leq 1$$



3. Trace la gráfica de las siguientes funciones:

(a) $g(x, y) = 10 - 3x + 5y$

$$\hookrightarrow z = 10 - 3x + 5y \Rightarrow 3x - 5y + z - 10 = 0$$

↳ intersección eje x : $(y=0, z=0)$

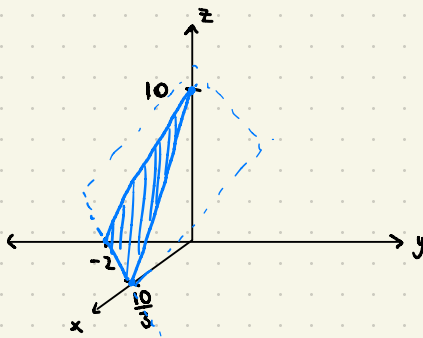
$$3x - 10 = 0 \Rightarrow x = \frac{10}{3} \rightarrow \left(\frac{10}{3}, 0, 0\right)$$

↳ intersección eje y : $(x=0, z=0)$

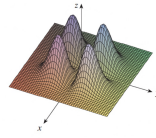
$$-5y - 10 = 0 \Rightarrow y = -2 \rightarrow (0, -2, 0)$$

↳ intersección eje z : $(x=0, y=0)$

$$z - 10 = 0 \Rightarrow z = 10 \rightarrow (0, 0, 10)$$



4. Elabore un esquema aproximado para un mapa de contorno para la función cuya gráfica es la de la figura adjunta.



$$f(x, y) = K$$

